Solución de la pregunta 19

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · RECORRIDO A PARTIR DEL VÉRTICE

¿Cuál es el recorrido de la función $f(x) = -x^2 + 4x + 1$, con dominio en los números reales?

A) $]-\infty,\ 5]$

B) $[5,\ +\infty[$

C) $]-\infty,\ 2]$

D) $\mathbb{R}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Determina la concavidad

$a = -1 < 0$: la parábola se abre hacia abajo, así que tiene un valor máximo.

2 Calcula el vértice

$$x_v = -\frac{4}{2 \cdot (-1)} = 2;\ f(2) = -4 + 8 + 1 = 5.$$

3 Escribe el recorrido

La función toma todos los valores desde $-\infty$ hasta su máximo 5, incluido: $]-\infty,\ 5]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Sería correcto si la parábola se abriera hacia arriba; aquí $a < 0$.

C) Usa la abscisa del vértice (2) en lugar de su ordenada (5).

D) Una función cuadrática nunca recorre todos los reales: está acotada por la ordenada del vértice.

Idea clave. Recorrido de una cuadrática: si $a > 0$, $[y_v,\ +\infty[$; si $a < 0$, $]-\infty,\ y_v]$. Siempre manda la **ordenada** del vértice.